

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 190129 清洗冷却系统

准备工作

准备工作



警告

灼热液体

- 小心烫伤

- 让液体冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。



信息

- 只能使用经认可的清洗剂“Frostox R Spezial”（零件号：000.043.204.39）。
- 推荐用于清洗的混合比例为 1:1（清洗剂: 水）。
- 在发动机运转（处于工作温度）时，清洗大约 **10 分钟**，然后排出清洗剂并用水冲洗。
- 长期与机油接触后（例如，机油和冷却液混合时），冷却液软管和密封环会膨胀，因此应进行目视检查。
- 拆卸后，务必更换冷却系统中的密封件和 O 形环。
- 必要时，在配有辅助加热装置的车辆上打开其他所需的连接点。
- 如果需要进一步清洗，请重复这些步骤。
- 按照适用的相关国家/地区法律，弃置冷却液添加剂、冷却液和清洗剂。

1. 完全排空冷却系统中的冷却液。

请参见以下文档中针对相关车型的规格说明：**193817 - 排空和加注冷却液。**

2. 准备好足量的清洗剂/水混合物，混合比为 1:1（取决于具体的车辆）。

清洗冷却系统

清洗冷却系统



警告

有毒物体

- 可能导致中毒或窒息
- 谨防烧伤眼睛和皮肤

- 穿戴个人防护装备。
- 保证工作区通风良好。
- 切勿咽下或吸入。
- 具体信息，请参见《危险说明》。

→ 切勿在工作区域中吸烟或吃喝。



警告

灼热液体

- 小心烫伤

→ 让液体冷却下来。

→ 穿戴个人防护装备。



信息

- 只能使用经认可的清洗剂“Frostox R Spezial”（零件号：000.043.204.39）。
- 推荐用于清洗的混合比例为 1:1（清洗剂: 水）。
- 在发动机运转（处于工作温度）时，清洗大约 **10 分钟**，然后排出清洗剂并用水冲洗。
- 长期与机油接触后（例如，机油和冷却液混合时），冷却液软管和密封环会膨胀，因此应进行目视检查。
- 拆卸后，务必更换冷却系统中的密封件和 O 形环。
- 必要时，在配有辅助加热装置的车辆上打开其他所需的连接点。
- 如果需要进一步清洗，请重复这些步骤。
- 按照适用的相关国家/地区法律，弃置冷却液添加剂、冷却液和清洗剂。

1. 对冷却系统加注清洗剂混合液。执行加注和排空的过程与加注冷却液的过程相同。

请参阅《车间手册》中针对具体车辆的规格说明！

2. 启动发动机
3. 预热发动机并且在发动机运转（处于工作温度）期间打开冷却液调节器之后，对冷却系统进行清洗。

在打开冷却液调节器后，让发动机运转大约 10 分钟。

4. 关闭发动机。
5. 在所有排放位置排放清洗剂，并用水冲洗系统。
6. 必要时，重复此清洗过程。
7. 目视检查冷却液软管，并在必要时更换膨胀和损坏的软管。
8. 更换连接点处的密封件和 O 形环。

后续工作

后续工作

1. 用新的冷却液加注冷却系统并排空冷却系统（特定于车辆）。

2. 如有规定, 请使用 **PIWIS 检测仪** 执行排气程序。

477012, 477032, 477033, 477132, 477133, 477332, 477333, 478012, 478013, 478032, 478033, 911330, 911331, 911340, 911430, 911431, 911440, 911630, 911631, 911640, 911730, 911731, 911740, 918310, 918320, 918330, 927921, 927941, 928910, 928920, 928940, 928950, 92AA11, 92AA21, 92AA31, 92AA41, 92AA51, 92AAA1, 92AAB1, 92AAC1, 92AAD1, 92AAE1, 92AAF1, 92AAG1, 92AAG7, 92AAH1, 92AAI1, 92AAJ1, 92AAK1, 92AAL1, 92AAM1, 92AAN1, 92AAP1, 92AAQ1, 92AAR1, 92AAS1, 92AAT1, 92AAU1, 92AAV1, 92AAW1, 92AAY1, 92AAZ1, 92ABA1, 92ABB1, 92ABC1, 92ABD1, 92ABE1, 92ABJ1, 92ABK1, 92ABR1, 92ABY1, 92ABZ1, 930770, 930771, 930780, 930870, 930871, 930880, 930970, 930971, 930980, 944012, 944013, 944032, 944033, 944042, 944044, 944132, 944133, 944142, 944242, 944332, 944333, 944342, 944542, 944544, 944642, 944842, 944942, 945012, 945013, 945032, 945033, 945042, 945044, 945242, 945542, 945544, 945942, 951042, 951052, 951152, 951352, 951952, 952042, 952052, 952952, 959750, 959760, 959770, 95BAA1, 95BAA7, 95BAB1, 95BAC1, 95BAC7, 95BAD1, 95BAF1, 95BAG1, 95BAJ1, 95BAK1, 95BAM1, 95BAS1, 95BAT1, 95BAX1, 95BAY1, 95BAZ1, 95BBA1, 95BBH1, 95BBL1, 95BBQ1, 95BBR1, 95BCI1, 964130, 964131, 964140, 964150, 964151, 964230, 964231, 964240, 964250, 964251, 964320, 964330, 964331, 964340, 964360, 964361, 964370, 964371, 964380, 964381, 964430, 964431, 964440, 964530, 964531, 964540, 964550, 964551, 964630, 964631, 964640, 964650, 964651, 964770, 964771, 964830, 964831, 968110, 968111, 968120, 968310, 968311, 968410, 968411, 970110, 970111, 970120, 970121, 970130, 970131, 970140, 970141, 970150, 970160, 970170, 970171, 970180, 970410, 970411, 970420, 970421, 970430, 970431, 970440, 970441, 970450, 970451, 970460, 970470, 970480, 970481, 970490, 970590, 970740, 970741, 970750, 970780, 970810, 970811, 970820, 970821, 970830, 970831, 970840, 970841, 970850, 970851, 970860, 970861, 970870, 970871, 970880, 970890, 97AAA1, 97AAY1, 97ABA1, 97ABC1, 97ABE1, 97ABJ1, 97ABK1, 97ABL1, 97ABY1, 97ADB1, 97ADD1, 97ADG1, 97AFF1, 97AFH1, 97BAA1, 97BAY1, 97BBA1, 97BBE1, 97BBY1, 97BDB1, 97BFF1, 97BFH1, 97CBA1, 97CBC1, 97CBE1, 97CBJ1, 97CBK1, 97CBL1, 97CBY1, 97CDB1, 97CDD1, 97CDG1, 97CFF1, 97CFH1, 980310, 981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981160, 981161, 981310, 981311, 981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341, 981360, 981361, 981510, 981511, 981810, 981811, 981820, 982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982160, 982161, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982360, 982361, 982510, 982511, 982810, 982811, 982820, 986310, 986311, 986320, 986321, 986330, 986331, 987110, 987111, 987120, 987121, 987130, 987140, 987141, 987160, 987161, 987180, 987181, 987310, 987311, 987320, 987321, 987330, 987340, 987350, 987360, 987361, 987371, 987381, 987720, 987721, 987740, 987741, 987760, 987761, 987780, 987781, 991110, 991111, 991120, 991121, 991130, 991131, 991140, 991141, 991150, 991151, 991160, 991161, 991310, 991311, 991320, 991321, 991340, 991341, 991360, 991361, 991410, 991411, 991420, 991421, 991430, 991431, 991440, 991441, 991450, 991451, 991460, 991461, 991480, 991481, 991510, 991511, 991520, 991521, 991540, 991541, 991610, 991611, 991620, 991621, 991630, 991631, 991640, 991641, 991650, 991651, 991660, 991661, 991680, 991780, 991790, 991810, 991811, 991830, 991850, 991851, 991860, 991861, 991870, 991880, 991881, 991890, 991891, 992110, 992120, 992310, 992320, 992410, 992420, 992430, 992450, 992510, 992520, 992560, 992610, 992620, 992630, 992650, 993130, 993131, 993140, 993141, 993330, 993331, 993340, 993341, 993360, 993370, 993371, 993380, 993381, 993410, 993411, 993530, 993531, 993630, 993631, 993770, 993771, 993780, 993781, 996110, 996111, 996120, 996121, 996210, 996211, 996310, 996311, 996410, 996411, 996420, 996421, 996430, 996431, 996440, 996441, 996450, 996451, 996610, 996611, 996620, 996621, 996630, 996631, 996650, 996651, 996810, 996811, 996820, 996830, 996840, 996841, 996850, 996851, 996880, 996890, 997110, 997111, 997120, 997121, 997140, 997141, 997150, 997151, 997160, 997161, 997170, 997310, 997311, 997320, 997321, 997350, 997351, 997360, 997361, 997370, 997410, 997411, 997420, 997421, 997430, 997431, 997450, 997451, 997460, 997461, 997470, 997471, 997480, 997481, 997510, 997511, 997520, 997521, 997560, 997561, 997610, 997611, 997620, 997621, 997630, 997631, 997650, 997651, 997660, 997661, 997670, 997671, 997680, 997681, 997720, 997721, 997810, 997811, 997820, 997830, 997840, 997841, 997850, 997851, 997860, 997861, 997870, 997880, 997881, 9PAAD1, 9PAAD7, 9PAAE1, 9PAAE7, 9PAAF1, 9PAAG1, 9PAAG7, 9PAAH1, 9PAAH7, 9PAAI1, 9PAAJ1, 9PAAK1, 9PAAL1, 9PAAL7, 9PAAM1, 9PAAN1, 9PAAP1, 9PAAR1, 9PAAR7, 9PAAS1, 9PAAT1, 9R6310, 9R6320, 9YAAA1, 9YAAAC1, 9YAAE1, 9YAAK1, 9YAAL1, 9YAAM1, 9YABB1, 9YABD1, 9YABN1, 9YACF1, 9YACH1, 9YBAA1, 9YBAE1, 9YBAM1, 9YBBB1, 9YBCF1, 9YBCH1, 9YAAA1, 9YADB1, 9YADG1, 9YAFC1, 9YAFH1, 9YBBD1, 9YBDB1, 9YBDG1, 9YBFC1, 9YBFH1

年款 起始时间 1997

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99